

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

مدول‌های نوتری و آرتینی

اعداد حقیقی به‌عنوان مدول

تذکر ۱.۱۰ خارج از درس

$\mathbb{R}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول آزاد نیست؛ زیرا $\mathbb{Q}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول آزاد نیست و زیرگروه هر گروه آبلی آزاد، آزاد است. در جزوه به قضیهٔ ددکیند یا Nielsen–Schreier اشاره شده است.

تذکر ۲.۱۰

$\mathbb{R}$ به‌عنوان $\mathbb{Q}$ـمدول آزاد است و پایه‌ای موسوم به پایهٔ Hamel دارد.

لم ۳.۱۰

اگر M یک Rـمدول آزاد با پایهٔ $\{m_1, \dots, m_n\}$ باشد، آنگاه

$$M \overset{\text{مدولی}}{\cong} R^n.$$

طرح برهان جزوه. نگاشت زیر معرفی می‌شود:

$$\psi : R^n \longrightarrow M,$$
$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \longmapsto \sum_{i=1}^{n} \alpha_i m_i.$$

ادامهٔ بررسی این نگاشت در منبع با سه‌نقطه واگذار شده است.

متناهی بودن هر پایه: مولدها

قضیه ۴.۱۰

اگر M یک Rـمدول آزاد با تولید متناهی باشد، هر پایهٔ M متناهی است.

اثبات. یک پایهٔ دلخواه $E = \{e_i\}_{i\in I}$ و مولدهای متناهی M را در نظر بگیرید:

$$M = \langle m_1, \dots, m_n \rangle.$$

هر مولد، ترکیبی خطی و متناهی از اعضای E است:

$$m_j = \sum_{\ell=1}^{k_j} r_{j\ell} e_{i_{j\ell}}, \qquad 1 \le j \le n.$$

مجموعهٔ تمام اعضای پایه که در این نمایش‌ها ظاهر می‌شوند را T بنامید. مجموعهٔ T متناهی است.

متناهی بودن هر پایه: نتیجه

چون همهٔ مولدهای $m_1, \dots, m_n$ در $\langle T \rangle$ قرار دارند،

$$M = \langle T \rangle, \qquad T \subseteq E.$$

از استقلال خطی E، مجموعهٔ T نیز مستقل خطی است؛ پس T یک پایهٔ متناهی برای M است.
اگر عضوی از E بیرون T باشد، چون T مولد M است، آن عضو ترکیبی خطی از اعضای T خواهد بود. این با استقلال خطی E تناقض دارد. بنابراین

$$E = T,$$

و پایهٔ دلخواه E متناهی است. □

برابری تعداد اعضای دو پایه

پیش‌نویس؛ پرسش L10-Q01

فرض ناصفر بودن حلقه در صورت زیر هنوز نیازمند تأیید است.

صورت جزوه. فرض کنید R حلقه‌ای جابجایی و یکدار و M یک Rـمدول آزاد با تولید متناهی باشد. در این صورت هر دو پایهٔ M تعداد برابری عضو دارند.
شروع برهان. برای دو پایهٔ $S_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$ و $S_2 = \{e'_1, \dots, e'_m\}$ داریم:

$$M \cong R^n, \qquad M \cong R^m \quad \Longrightarrow \quad R^m \overset{\text{مدولی}}{\cong} R^n.$$

برای رسیدن به تناقض، مانند جزوه فرض کنید $m < n$.

برهان دترمینانی برابری دو پایه

ادامهٔ پیش‌نویس L10-Q01. یکریختی‌های معکوس $\varphi : R^m \to R^n$ و $\psi : R^n \to R^m$ با ماتریس‌های $A_{n\times m}$ و $B_{m\times n}$ در جزوه به روابط زیر می‌رسند:

$$AB = I_n, \qquad BA = I_m.$$

با افزودن بلوک‌های صفر، دو ماتریس مربعیِ $n \times n$ بسازید:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A & 0 \end{bmatrix}, \qquad \bar{B} = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\bar{A}\bar{B} = I_n, \qquad \bar{B}\bar{A} = \begin{bmatrix} I_m & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

پس از برابری دترمینان دو حاصل‌ضرب، $1_R = 0_R$ حاصل می‌شود. نتیجه‌گیریِ تناقض، منتظر تعیین فرض ناصفر بودن R است.

تعریف ۵.۱۰

Rـمدول M را **نوتری** گوییم هرگاه هر زنجیر صعودی از Rـزیرمدول‌های آن متوقف شود.

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq \cdots$$

تعریف ۶.۱۰

Rـمدول M را **آرتینی** گوییم هرگاه هر زنجیر نزولی از Rـزیرمدول‌های آن متوقف شود.

$$M_1 \supseteq M_2 \supseteq M_3 \supseteq \cdots$$

مثال ۷.۱۰

$\mathbb{Z}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول نوتری است. همهٔ زیرمدول‌های آن به شکل $\langle m \rangle$ هستند و

$$n \mid m \quad \Longleftrightarrow \quad \langle m \rangle \subseteq \langle n \rangle.$$

تمرین جزوه: چرا هر زنجیر صعودی از این زیرمدول‌ها متوقف می‌شود؟

مثال ۸.۱۰

$\mathbb{Z}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول آرتینی نیست؛ زیرا

$$\langle 2 \rangle \supsetneq \langle 4 \rangle \supsetneq \langle 8 \rangle \supsetneq \cdots$$

هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود.

چند مثال دیگر

مثال ۹.۱۰

هر گروه آبلی متناهی، به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول، هم نوتری و هم آرتینی است.

مثال ۱۰.۱۰

$\mathbb{Q}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول نه نوتری است و نه آرتینی:

$$\langle 2\rangle \supsetneq \langle 4\rangle \supsetneq \langle 8\rangle \supsetneq \cdots,$$

$$\langle \tfrac{1}{2}\rangle \subsetneq \langle \tfrac{1}{4}\rangle \subsetneq \langle \tfrac{1}{8}\rangle \subsetneq \cdots.$$

مثال ۱۱.۱۰

هر فضای برداری با بعد متناهی، بر میدانِ ضرایب خود، هم نوتری و هم آرتینی است.

تعریف ۱۲.۱۰

فرض کنید p عددی اول باشد و قرار دهید:

$$M = \left\{ \frac{a}{p^n} \;\middle|\; a \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N} \right\}.$$

$(M, +)$ یک گروه آبلی است و

$$(\mathbb{Z}, +) \subsetneq M \subsetneq (\mathbb{Q}, +).$$

گروه خارج‌قسمتی $M/\mathbb{Z}$ را **گروه پروفر** می‌نامیم و با $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ نمایش می‌دهیم:

$$\frac{a}{p^n} + \mathbb{Z} = \overline{\frac{a}{p^n}}.$$

یک زنجیر از زیرگروه‌های پروفر

برای $n \geq 1$ تعریف کنید:

$$G_n = \left\{ \overline{\frac{a}{p^n}} \in \mathbb{Z}_{p^\infty} \;\middle|\; a \in \mathbb{Z} \right\}.$$

۱. هر G_n یک $\mathbb{Z}$ـزیرمدولِ $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ است.

۲. برای هر n داریم $G_n \subsetneq G_{n+1}$.

۳. $\mathbb{Z}_{p^\infty} = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$.

تمرین‌های جزوه: زیرمدول بودن، شمول و اکید بودن شمول را بررسی کنید.

مولد یک زیرگروه پروفر

فرض کنید $N \leq \mathbb{Z}_{p^\infty}$ و

$$\overline{\frac{a}{p^n}} \in N, \qquad p \nmid a.$$

چون $(a,p)=1$، داریم $(a,p^n)=1$؛ پس

$$\exists r, s \in \mathbb{Z}: \qquad ra + sp^n = 1.$$

بنابراین

$$r\,\overline{\frac{a}{p^n}} = \overline{\frac{ra}{p^n}} = \overline{\frac{1-sp^n}{p^n}} = \overline{\frac{1}{p^n}} - \overline{s} = \overline{\frac{1}{p^n}} \in N,$$

زیرا $\overline{s}=0$ در $M/\mathbb{Z}$. در نتیجه

$$G_n \subseteq N.$$

طبقه‌بندی زیرگروه‌های پروفر: پرسش باز

پیش‌نویس؛ پرسش L10-Q02

ادعای چهارم صفحهٔ ۵ و حالت دوم صفحهٔ ۶ به تعیین دامنهٔ ادعا نیاز دارند.

صورت ادعای چهارم در منبع:

$$0 \neq N \leq \mathbb{Z}_{p^\infty} \quad \Longrightarrow \quad \exists n:\ N = G_n.$$

ولی در صفحهٔ بعد آمده است: اگر بزرگ‌ترین توان مخرج وجود نداشته باشد،

$$N = \mathbb{Z}_{p^\infty}.$$

قید «زیرگروه سره» در ادعا و استفاده از نمایش‌های تحویل‌یافته در انتخاب توان مخرج، برای تأیید در فایل پرسش‌ها ثبت شده‌اند.

طرح برهان طبقه‌بندی در جزوه

ادامهٔ پیش‌نویس L10-Q02.

- اگر بزرگ‌ترین توان مخرج، n باشد، برهان قبل $G_n \subseteq N$ را می‌دهد. جزوه برای $N \neq G_n$ عضوی با توان مخرج $m > n$ و $(a, p) = 1$ در نظر می‌گیرد و به تناقض می‌رسد.
- اگر چنین بیشینه‌ای وجود نداشته باشد، جزوه نتیجه می‌گیرد $N = \mathbb{Z}_{p^\infty}$.

نتیجهٔ نوشته‌شده در منبع، با نماد G_0 برای زیرگروه صفر:

$$G_0 \subsetneq G_1 \subsetneq G_2 \subsetneq G_3 \subsetneq \cdots$$

و آرتینی بودن و نوتری نبودن $\mathbb{Z}_{p^\infty}$ است.
وضعیت: نوتری نبودن از زنجیر بالا روشن است؛ صورت دقیق طبقه‌بندی و تکمیل برهان آرتینی بودن، منتظر پاسخ پرسش است.

معیارهای نوتری بودن

قضیه ۱۳.۱۰

اگر M یک Rـمدول یکانی باشد، گزاره‌های زیر معادل‌اند:

۱. M یک Rـمدول نوتری است.

۲. هر زیرمدول M با تولید متناهی است.

۳. هر مجموعهٔ ناتهی از زیرمدول‌های M یک عضو ماکسیمال دارد.

در ادامه، گذارهای زیر بررسی می‌شوند:

$$(1) \Longrightarrow (2) \Longrightarrow (3) \Longrightarrow (1).$$

از شرط زنجیری به تولید متناهی

اثبات $(1) \Longrightarrow (2)$. فرض کنید $N \leq M$. برای $N = 0$ حکم روشن است. در غیر این صورت، $0 \neq x_1 \in N$ انتخاب کنید.
اگر $N = \langle x_1 \rangle$، کار تمام است؛ وگرنه

$$x_2 \in N \setminus \langle x_1 \rangle.$$

اگر $N = \langle x_1, x_2 \rangle$، کار تمام است؛ وگرنه

$$x_3 \in N \setminus \langle x_1, x_2 \rangle.$$

ادامهٔ فرایند، زنجیر اکید زیر را می‌سازد:

$$\langle 0 \rangle \subsetneq \langle x_1 \rangle \subsetneq \langle x_1, x_2 \rangle \subsetneq \cdots.$$

نوتری بودن M فرایند را متوقف می‌کند؛ پس N با تولید متناهی است.

از تولید متناهی به شرط ماکسیمال

شروع برهان $(2) \Longrightarrow (3)$. یک مجموعهٔ ناتهی از زیرمدول‌های M را در نظر بگیرید. اگر عضو ماکسیمال نداشته باشد، با انتخاب پیاپی اعضای آن زنجیر اکید زیر ساخته می‌شود:

$$M_1 \subsetneq M_2 \subsetneq M_3 \subsetneq \cdots.$$

قرار دهید

$$N = \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i.$$

N زیرمدول M و کران بالای همهٔ M_iها است. طبق فرض، مولدهای متناهی $n_1, \dots, n_k$ وجود دارند که

$$N = \langle n_1, \dots, n_k \rangle.$$

اندیس توقف زنجیر: پرسش باز

پیش‌نویس؛ پرسش L10-Q03

اندیس سطر آخر برهان در جزوه نیازمند تعیین دقیق است.

هر مولد n_i در یکی از اعضای زنجیر قرار دارد. در منبع، پس از این گام $N = M_k$ نوشته شده است.

تکمیل پیشنهادی، در انتظار تأیید:

$$n_i \in M_{j_i} \quad (1 \le i \le k), \qquad K = \max\{j_1, \dots, j_k\}.$$

$$N = \langle n_1, \dots, n_k \rangle \subseteq M_K \subseteq N.$$

در این صورت $N = M_K$ و $M_K \subsetneq M_{K+1} \subseteq N$ تناقض می‌دهد. این انتخاب اندیس و تکمیل برهان هنوز قطعی نشده است.

از شرط ماکسیمال به توقف زنجیر

اثبات $(1) \Longrightarrow (3)$. فرض کنید

$$M_1 \subseteq M_2 \subseteq M_3 \subseteq \cdots$$

یک زنجیر صعودی از زیرمدول‌های M باشد.
مانند جزوه، شرط (۳) را به خودِ مجموعهٔ ناتهی $\{M_i\}_{i=1}^{\infty}$ اعمال کنید. این مجموعه یک عضو ماکسیمال، مثلاً M_k، دارد.
برای هر $i \geq k$، از صعودی بودن زنجیر $M_k \subseteq M_i$؛ از ماکسیمال بودن M_k نیز $M_i = M_k$. بنابراین

$$M_k = M_{k+1} = M_{k+2} = \cdots,$$

و زنجیر متوقف می‌شود.

تولید متناهی با خانوادهٔ زیرمدول‌ها

تعریف ۱۴.۱۰

Rـمدول M را **متناهیاً تولیدشده** گوییم هرگاه برای هر خانوادهٔ $\{M_i\}_{i\in I}$ از Rـزیرمدول‌های آن، از

$$M = \sum_{i\in I} M_i$$

بتوان نتیجه گرفت که زیرمجموعه‌ای متناهی $J \subseteq I$ وجود دارد با

$$M = \sum_{i\in J} M_i.$$

تمرین جزوه: معادل بودن این تعریف با تعریف قبلیِ تولید متناهی را بررسی کنید.

تعریف ۱۵.۱۰

Rـمدول M را **متناهیاً هم‌تولیدشده** گوییم هرگاه:
برای هر خانوادهٔ $\{M_i\}_{i\in I}$ از Rـزیرمدول‌های آن، از

$$\bigcap_{i\in I} M_i = 0$$

بتوان نتیجه گرفت که زیرمجموعه‌ای متناهی $J \subseteq I$ وجود دارد با

$$\bigcap_{i\in J} M_i = 0.$$